BÁO CÁO BẢN TUYÊN BỐ VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC (STATEMENT OF WORK — SOW)

Tên đề tài: Thiết Kế Hệ Truyền Động Điện Cơ Cấu Di Chuyển Ngang Xe Con Cầu Trục (*x = 2*)

Mã tài liệu: `SOW-8.5EMG-TROLLEY-v1.0` | **Trạng thái:** `Baseline (Đệ trình Cổng MCR)` | **Tài liệu đầu vào:** `PRD-8.5EMG-TROLLEY-v3.0 (Frozen)`

Nhóm thực hiện: Nhóm 8.5-EMG (Đề *x = 2* — STT 22: Nghiêm Trọng Đông) | **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Duy Đỉnh

Chuẩn tham chiếu: NASA Systems Engineering Handbook (NASA/SP-2007-6105 Rev1 — Mục 7.1.3.2, Bảng 7.1-2 & Phụ lục P), Quy trình **`EVLEP003_HBK`** (v1.8.2) & TCVN 4244:2005

BẢNG GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT & THUẬT NGỮ (ACRONYMS & DEFINITIONS)

Tuân thủ Tiêu chí số 9 tại Phụ lục P của NASA Systems Engineering Handbook (p.314), các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu SOW này được định nghĩa thống nhất như sau:

Từ viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa Tiếng Việt trong Dự án Nhóm 8.5-EMG
SOW	*Statement of Work / Scope of Work*	Bản tuyên bố công việc / Phạm vi công việc của nhóm dự án.
PRD	*Product Requirements Document*	Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (Khóa đầu bài ở góc nhìn khách hàng).
SRS	*System Requirements Specification*	Đặc tả Yêu cầu Kỹ thuật Hệ thống (**`SRS Baseline A`**).
WBS	*Work Breakdown Structure*	Cấu trúc phân rã công việc theo 6 khối (**`Khối 0`** → **`Khối 5`**).
CFT	*Cross-Functional Team*	Nhóm liên chức năng 8.5-EMG (6 thành viên chia thành 3 tiểu ban).
RACI	*Responsible – Accountable – Consulted – Informed*	Ma trận phân công trách nhiệm: Người thực hiện (**`R`**), Người chịu trách nhiệm giải trình/duyệt (**`A`**), Người tư vấn/kiểm tra (**`C`**), Người được thông báo (**`I`**).
QCD	*Quality – Cost – Delivery*	Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu suất công việc về Chất lượng – Chi phí – Tiến độ.
RTM	*Requirements Traceability Matrix*	Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu hai chiều (**`PRD`** ↔ **`SRS`** ↔ **`DVP&R`**).
DVP&R	*Design Verification Plan and Report*	Kế hoạch và Báo cáo kiểm chứng thiết kế (cấp hệ thống **`L0`** và cấp phân hệ).
SAD / ICD	*System Architecture Description / Interface Control Document*	Tài liệu Mô tả Kiến trúc Hệ thống và Tài liệu Kiểm soát Giao diện.
DFMEA	*Design Failure Mode and Effects Analysis*	Phân tích các kiểu lỗi thiết kế và tác động (kèm mức ưu tiên hành động **`AP`**).
CDRL / BOM	*Contract Data Requirements List / Bill of Materials*	Danh mục Hồ sơ Bàn giao bắt buộc và Danh mục Thiết bị & Vật tư.
NCR	*Non-Conformance Report*	Báo cáo sự không phù hợp (phiếu ghi nhận lỗi khi chạy kiểm thử mô phỏng).

Từ viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa Tiếng Việt trong Dự án Nhóm 8.5-EMG
MCR → SAR	*Mission Concept Review → System Acceptance Review*	Hệ thống 7 cổng xét duyệt kỹ thuật: **`MCR`**, **`SRR-EVT`**, **`PDR-EVT`**, **`CDR-EVT`**, **`TRR-EVT`**, **`SIR-EVT`**, **`SAR-EVT`**.

1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC (STEP 1: ANALYZE THE WORK)

Căn cứ Mục 7.1.3.2 và Bảng 7.1-2 (*Steps in the Requirements Development Process*) của NASA Systems Engineering Handbook (p.189–191), Bước 1 của quá trình xây dựng SOW bao gồm: xác định phạm vi thực hiện và loại trừ (*Define Scope*), tổ chức SOW theo cấu trúc phân rã công việc (*Organize SOW*), viết các câu lệnh yêu cầu công việc (*Write SOW Requirements*) và ghi chú lý giải (*Document Rationale*).

1.1. Xác định Phạm vi Công việc & Chiến lược Tùy biến từ PRD sang SOW (Define Scope & Tailoring)

Tại tài liệu **`PRD-8.5EMG-TROLLEY-v3.0 (Frozen)`**, nhóm 8.5-EMG đã khảo sát và ghi nhận đầy đủ bức tranh tổng thể của sản phẩm xe con cầu trục công nghiệp thực tế bao gồm **6 nhóm yêu cầu** (**`PRD-FUNC`**, **`PRD-PERM`**, **`PRD-SAFE`**, **`PRD-INTF`**, **`PRD-ENVI`**, **`PRD-RELI`** với tổng cộng 19 mã yêu cầu). Tuy nhiên, khi chuyển sang tài liệu **SOW (Statement of Work)** để quy định gói công việc mà nhóm sinh viên 8.5-EMG trực tiếp thực hiện trong học phần, phạm vi công việc được **giới hạn (Tailoring)** dựa trên hai căn cứ cốt lõi:

1. **Giới hạn theo 6 yêu cầu bắt buộc của đề bài học phần:** (1) Mô tả nguyên lý, công nghệ; (2) Xây dựng yêu cầu truyền động, cấu trúc hệ truyền động; (3) Tính chọn công suất động cơ; (4) Thiết kế các mạch vòng điều chỉnh; (5) Thiết kế logic hoạt động của hệ thống; (6) Mô phỏng kiểm chứng theo ít nhất một kịch bản làm việc.
2. **Giới hạn theo nhóm yêu cầu PRD đã thống nhất với Giảng viên hướng dẫn (TS. Nguyễn Duy Đỉnh):** Nhóm chỉ thực hiện phân tích, thiết kế, tính toán và mô phỏng kiểm chứng đối với **2 nhóm yêu cầu cốt lõi** trong PRD là **Nhóm 1 — Yêu cầu Chức năng Vận hành (`PRD-FUNC-01` → `PRD-FUNC-04`)** và **Nhóm 2 — Yêu cầu Hiệu năng Định lượng (`PRD-PERM-01` → `PRD-PERM-04`)**.

Bảng dưới đây xác lập ranh giới phân định rạch ròi giữa **Phạm vi thực hiện (In-Scope)** và **Phạm vi loại trừ (Out-of-Scope)** của Nhóm 8.5-EMG:

Phân loại Ranh giới	Các Hạng mục & Nhóm Yêu cầu Cụ thể	Lý giải Kỹ thuật & Quản trị Dự án (Rationale)
1. Phạm vi Thực hiện (*In-Scope*)	• **Đối tượng thiết kế:** Hệ truyền động điện cơ cấu di chuyển ngang của Xe con cầu trục dầm đôi (*x = 2*). • **6 Hạng mục công việc theo đề bài:** 1. Mô tả nguyên lý hoạt động và công nghệ truyền động xe con cầu trục. 2. Xây dựng bộ yêu cầu truyền động và thiết kế cấu trúc hệ truyền động. 3. Phân tích phụ tải, quy đổi cơ học và tính chọn công suất động cơ, biến tần, điện trở xả hãm. 4. Thiết kế các mạch vòng điều chỉnh (mạch vòng dòng điện/mô-men, mạch vòng tốc độ và bộ tạo quỹ đạo giới hạn gia tốc/độ giật). 5. Thiết kế logic hoạt động của hệ thống theo các trạng thái vận hành. 6. Xây dựng mô hình trên MATLAB/Simulink và mô phỏng kiểm chứng theo kịch bản làm việc. • **Nhóm yêu cầu PRD cam kết thực hiện (8/19 mã):** + Toàn bộ **Nhóm 1 — Chức năng vận hành (`PRD-`	• Bám sát 100% yêu cầu đề bài gốc (*x = 2*) và thống nhất trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn. • Hai nhóm **`PRD-FUNC`** và **`PRD-PERM`** chứa toàn bộ các chỉ tiêu vật lý, động lực học, năng lượng và thuật toán điều khiển có thể tính toán định lượng bằng giải tích và kiểm chứng khách quan trên môi trường mô phỏng MATLAB/Simulink. • Bản thân nhóm **`PRD-FUNC-01..04`** đã bao hàm đầy đủ logic vận hành công nghệ của hệ thống (khởi động tạo mô-men giữ trước khi mở phanh cơ, tăng tốc, chạy đều, bò định vị, giảm tốc hãm tái sinh, dừng khóa phanh cơ ở *v = 0* và đảo chiều) để thực hiện yêu cầu thứ 5 của đề bài.

Phân loại Ranh giới	Các Hạng mục & Nhóm Yêu cầu Cụ thể	Lý giải Kỹ thuật & Quản trị Dự án (Rationale)
	`FUNC-01` → `PRD-FUNC-04`): Vận hành 4 góc phần tư & đảo chiều Tiến/Lùi; Điều chỉnh tốc độ êm & cấp tốc độ bò định vị; Hấp thụ và tiêu tán năng lượng hãm tái sinh; Phối hợp đồng bộ phanh cơ khí và mô-men điện. + Toàn bộ **Nhóm 2 — Hiệu năng định lượng (`PRD-PERM-01` → `PRD-PERM-04`)**: Đáp ứng tải trọng kéo ngang định mức; Đạt vận tốc định mức & độ chính xác điều khiển tốc độ (e_{xl}, M_p); Giới hạn gia tốc & độ giật chống lắc tải (a_{max}, ρ_{max}); Đáp ứng khả năng làm việc ở chế độ nhiệt ngắn hạn lặp lại *S3*.	
2. Phạm vi Loại trừ (*Out-of-Scope*)	• **Loại trừ các cơ cấu ngoài ranh giới xe con:** Không thiết kế hệ truyền động cơ cấu nâng hạ hàng (*Hoist*) và cơ cấu di chuyển dầm cầu (*Bridge*); không tính toán kết cấu cơ khí dầm chính, khung thép xe con hay dây cáp. • **Loại trừ 4 nhóm yêu cầu còn lại trong PRD (11/19 mã):** + Không thực hiện **Nhóm 3 — An toàn & Bảo vệ phần cứng (`PRD-SAFE-01` → `PRD-SAFE-04`)**. + Không thực hiện **Nhóm 4 — Giao diện vật lý/cơ khí chi tiết (`PRD-INTF-01` → `PRD-INTF-03`)**. + Không thực hiện **Nhóm 5 — Môi trường nhà xưởng (`PRD-ENVI-01` → `PRD-ENVI-02`)**. + Không thực hiện **Nhóm 6 — Độ tin cậy & Bảo trì dài hạn (`PRD-RELI-01` → `PRD-RELI-02`)**. • **Loại trừ các công việc chế tạo phần cứng, thử nghiệm vật lý & thương mại trong `FLOW_REVIEW.md`:** Không lập báo cáo tài chính thương mại (ROI/NPV) hay đánh giá dây chuyền sản xuất (MRL); không đặt mua linh kiện (*long-lead*), không tính khoảng cách phóng điện mạch in (*Creepage/Clearance*), không xuất file mạch in (*Gerber*), không vẽ 3D vỏ/đồ gá, không chế tạo mẫu vật lý EVT, không đo phát nhiệt thực tế (*hotspots*) và không đo bức xạ điện từ (*EMC pre-scan*).	• Khối lượng hàng nâng (Q = *12,222 kg*), cơ cấu nâng (m_{nh} = *222 kg*) và chiều cao cáp treo (h = *12 m*) chỉ được đưa vào làm điều kiện biên tải trọng và nhiễu con lắc tác động lên bánh xe con (Mita & Kanai, 1979). • Các yêu cầu về cấp vỏ IP54, nhiệt độ *10 ÷ 40°C*, tuổi thọ mỏi *63,000 ÷ 125,000* chu kỳ (**`ENVI`**, **`RELI`**) hay chế tạo mạch in Gerber, đo EMC không thuộc nội dung 6 yêu cầu trong ảnh đề bài và không thể kiểm chứng bằng mô phỏng Simulink trong khuôn khổ học phần.

1.2. Tổ chức SOW theo Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS) Bám sát 6 Khối (`FLOW_REVIEW.md`)

Căn cứ lưu đồ dự án 6 Khối – 7 Cổng trong **`FLOW_REVIEW.md`** (quy trình **`EVLEP003_HBK`** v1.8.2 & NASA SE Handbook §6.7), cấu trúc phân rã công việc (**WBS**) của Nhóm 8.5-EMG được tổ chức thành **6 gói công việc cấp 1 (`Khối 0` → `Khối 5`)**. Tại mỗi khối, các yêu cầu của **`FLOW_REVIEW.md`** được sàng lọc qua bộ lọc phạm vi ở Mục 1.1: chỉ giữ lại các công việc phục vụ **6 yêu cầu trong ảnh đề bài** và **2 nhóm `PRD-FUNC`, `PRD-PERM`**; mọi hạng mục nằm ngoài phạm vi đều được ghi nhận rõ là *Nằm ngoài Scope (Out-of-Scope)* và loại trừ khỏi danh sách câu lệnh giao việc.

Khối Công việc (`FLOW_REVIEW.md`)	Mã WBS	Ánh xạ với 6 Yêu cầu trong Ảnh Đề bài	Các Hạng mục Thực hiện Trong Scope (`FUNC` & `PERM`)	Các Hạng mục của `FLOW_REVIEW.md` Nằm ngoài Scope	Cổng Kiểm soát
Khối 0: Tiền khả thi (`Pre-A` — §4.2, §4.3, §5.1)	**`WBS 0.0`**	• **Yêu cầu 1:** Mô tả nguyên lý, công nghệ.	• Lập nhóm CFT 6 thành viên. • Mô tả nguyên lý, công	*Nằm ngoài Scope:* Phân tích tài chính thương mại (ROI,	**Cổng 1: `MCR`**

Khối Công việc (`FLOW_REVIEW.md`)	Mã WBS	Ánh xạ với 6 Yêu cầu trong Ảnh Đề bài	Các Hạng mục Thực hiện Trong Scope (`FUNC` & `PERM`)	Các Hạng mục của `FLOW_REVIEW.md` Nằm ngoài Scope	Cổng Kiểm soát
		• **Yêu cầu 2a:** Xây dựng yêu cầu truyền động (cấp Sản phẩm).	nghệ; tìm kiếm phương án qua Case Study; phân tích Tech Gap; dùng QFD/HoQ & ICE chọn phương án khả thi. • Khóa **`PRD v3.0`** và lập **`SOW v1.0`** có mục tiêu QCD đo được.	NPV) trong BCA; đánh giá mức độ sẵn sàng dây chuyền sản xuất (MRL); thực hiện 4 nhóm **`SAFE`**, **`INTF`**, **`ENVI`**, **`RELI`**.	
Khối 1: Yêu cầu Hệ thống (`EVT` — §5.2)	**`WBS 1.0`**	• **Yêu cầu 2a (tiếp):** Xây dựng yêu cầu truyền động (cấp Hệ thống).	• Xây dựng Boundary Diagram & P-Diagram. • Viết và đóng băng **`SRS Baseline A`** (chuyển hóa 100% **`PRD-FUNC-01..04`** và **`PRD-PERM-01..04`**). • Lập ma trận **`RTM`** và kế hoạch **`DVP&R L0`** cho **`FUNC`** & **`PERM`**.	*Nằm ngoài Scope:* Đặc tả yêu cầu hệ thống **`SRS`** và lập kịch bản kiểm thử **`DVP&R`** cho 4 nhóm **`PRD-SAFE`**, **`PRD-INTF`**, **`PRD-ENVI`**, **`PRD-RELI`**.	**Cổng 2: `SRR-EVT`**
Khối 2: Kiến trúc Hệ thống (`EVT` — §5.3)	**`WBS 2.0`**	• **Yêu cầu 2b:** Xây dựng cấu trúc hệ truyền động.	• Phân tích trade-off và thiết kế cấu trúc hệ truyền động (**`SAD`** & **`ICD`**) theo chuẩn IEC 61800-2. • Lập Danh mục Thiết bị & Vật tư (**`BOM`**) sơ bộ. • Phân tích lỗi thiết kế **`DFMEA L1`** cho **`FUNC`** & **`PERM`**.	*Nằm ngoài Scope:* Chốt linh kiện độc cung và đặt mua sớm linh kiện giao hàng lâu (*long-lead*); tính khoảng cách rò và phóng điện trên bo mạch in (*Creepage / Clearance*).	**Cổng 3: `PDR-EVT`**
Khối 3: Thiết kế Chi tiết (`EVT` — §5.4)	**`WBS 3.0`**	• **Yêu cầu 3:** Tính chọn công suất động cơ. • **Yêu cầu 4:** Thiết kế các mạch vòng điều chỉnh. • **Yêu cầu 5:** Thiết kế logic hoạt động của hệ thống.	• Phân tích phụ tải, tính quy đổi và tính chọn công suất động cơ, biến tần, điện trở xả hãm; kiểm nghiệm quá tải & nhiệt chế độ *S3*. • Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch lực & chốt bảng **`BOM`**. • Thiết kế mạch vòng điều chỉnh (dòng điện, tốc độ) và bộ tạo quỹ đạo giới hạn a, ρ. • Thiết kế logic hoạt động của hệ thống theo **`PRD-FUNC`**. • Hạ **`DFMEA`**, **`DVP&R`** xuống cấp phân hệ và lập bảng V-Model.	*Nằm ngoài Scope:* Xuất file chế tạo mạch in (**`Gerber`**), thiết kế 3D vỏ tủ & đồ gá cơ khí, đặc tả thanh ghi vi điều khiển (**`HSI`**), mô phỏng toàn vẹn tín hiệu PCB (**`SI/PI`**) và mạch bảo vệ thuộc **`PRD-SAFE`**.	**Cổng 4: `CDR-EVT`**
Khối 4: Chuẩn bị Thử nghiệm (`EVT` — §5.5)	**`WBS 4.0`**	• Chuẩn bị mô hình & kịch bản cho **Yêu cầu 6**.	• Lập quy trình chạy kiểm thử mô phỏng chi tiết (*Simulation Test Procedure*). • Thiết lập môi trường mô	*Nằm ngoài Scope:* Hiệu chuẩn thiết bị đo lường vật lý, nghiệm thu bàn gá cơ khí, kiểm kê số	**Cổng 5: `TRR-EVT`**

Khối Công việc (`FLOW_REVIEW.md`)	Mã WBS	Ánh xạ với 6 Yêu cầu trong Ảnh Đề bài	Các Hạng mục Thực hiện Trong Scope (`FUNC` & `PERM`)	Các Hạng mục của `FLOW_REVIEW.md` Nằm ngoài Scope	Cổng Kiểm soát
			phỏng và chuẩn hóa cấu hình *Solver*, bước lấy mẫu, khối đo kiểm trên MATLAB/Simulink. • PE Lead ký xác nhận tham số mô hình khớp 100% với thiết kế đã khóa tại **`CDR-EVT`**.	lượng mẫu thử phần cứng và lập kế hoạch ứng phó sự cố cháy nổ/điện giật phòng đo.	
Khối 5: Tích hợp & Kiểm chứng (`EVT` — §5.6)	**`WBS 5.0`**	• **Yêu cầu 6:** Mô phỏng kiểm chứng theo ít nhất một kịch bản làm việc.	• Tích hợp toàn hệ thống trên MATLAB/Simulink và chạy mô phỏng kiểm chứng theo kịch bản làm việc (kiểm nghiệm 100% chỉ tiêu **`PRD-FUNC`** & **`PRD-PERM`**). • Xử lý và đóng toàn bộ phiếu lỗi **`NCR`**; cập nhật kết quả vào **`RTM`** & **`DVP&R`**. • Đóng gói hoàn chỉnh 4 hồ sơ bàn giao chính thức trình duyệt **`SIR-EVT`** & **`SAR-EVT`**.	*Nằm ngoài Scope:* Chế tạo và lắp ráp mẫu vật lý EVT, chạy thử tải liên tục ≥ T_{min} giờ đo điểm nóng nhiệt thực tế (*hotspots*), tiền kiểm lỗi phần cứng (**`SFC`**) và đo tương thích điện từ (**`EMC pre-scan`** ≥ *6 dB*).	**Cổng 6: `SIR-EVT`** & **Cổng 7: `SAR-EVT`**

1.3. Chi tiết Yêu cầu Công việc (`Write SOW Requirements`) & Ghi chú Lý giải (`Document Rationale`) theo 6 Khối

Tuân thủ Quy tắc vàng tại Phụ lục P của NASA Systems Engineering Handbook (p.313–315), toàn bộ yêu cầu công việc dưới đây được viết ở thể chủ động (*Active Voice*) theo cấu trúc **`"Thành viên / Tiểu ban [X] phải (shall) [động từ hành động]..."`**, tách biệt hoàn toàn với câu yêu cầu đặc tính kỹ thuật của sản phẩm trong PRD/SRS.

Khối 0 — Tiền khả thi (`Pre-A` — §4.2, §4.3, §5.1) & Cổng `MCR`

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
`SOW-0.1`	• **R:** Nghiêm Trọng Đông (*PM/SE Lead*) • **A:** TS. Nguyễn Duy Đỉnh (*GVHD*)	**Nghiêm Trọng Đông (PM/SE Lead) phải (shall)** đăng ký mã đề tài (*x = 2*, STT 22) và thiết lập cơ cấu tổ chức Nhóm liên chức năng 8.5-EMG gồm 6 thành viên chia thành 3 tiểu ban chuyên môn (Tiểu ban 1: Phần cứng & Logic; Tiểu ban 2: Điều khiển & Mô phỏng; Tiểu ban 3: Quản trị SE & Tài liệu) theo ma trận phân công RACI.	Đáp ứng điều kiện tiên quyết của Khối 0 trong **`FLOW_REVIEW.md`** (*"Đăng ký mã dự án · lập CFT"*) để xác định rõ trách nhiệm cá nhân trước khi qua cổng **`MCR`**.
`SOW-0.2`	• **R:** Toàn bộ CFT 8.5-EMG (Đông chủ trì) • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*PM/SE Lead*)	**Nhóm 8.5-EMG phải (shall)** khảo sát nguyên lý công nghệ truyền động xe con cầu trục trên 4 góc phần tư, phân tích các nghiên cứu điển hình (*Case Studies*), nhận diện khoảng trống công nghệ (*Tech Gap*) và áp dụng phương pháp Triển khai chức năng chất lượng (**QFD / Ngôi nhà chất lượng HoQ**) kết hợp ma trận chấm điểm **ICE**	Thực hiện trực tiếp **Yêu cầu 1 trong ảnh đề bài (*"Mô tả nguyên lý, công nghệ"*)** và yêu cầu lập báo cáo khả thi sơ bộ (BCA) tại Khối 0 của **`FLOW_REVIEW.md`**, giúp chứng minh bằng định lượng lý do chọn hệ truyền động Động cơ

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
		(*Impact – Confidence – Ease*) để lựa chọn phương án cấu hình truyền động khả thi (đạt mức sẵn sàng công nghệ *TRL 1 ÷ 2*).	KĐB 3 pha + Biến tần FOC có Encoder + Điện trở xả hãm + Quỹ đạo S-Curve.
SOW-0.3	• **R:** Nguyễn Hải Trung (*Doc Lead*) & Nghiêm Trọng Đông (*PM/SE Lead*) • **A:** TS. Nguyễn Duy Đỉnh (*GVHD*)	**Tiểu ban 3 (Nguyễn Hải Trung và Nghiêm Trọng Đông) phải (shall)** biên soạn, rà soát và khóa Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (**PRD-8.5EMG-TROLLEY-v3.0**) cùng Bản Tuyên bố Công việc (**SOW-8.5EMG-TROLLEY-v1.0**) có đầy đủ bộ mục tiêu Chất lượng – Chi phí – Tiến độ (**QCD**) đo lường được để đệ trình phê duyệt tại cổng **MCR**.	Đáp ứng điều kiện bắt buộc tại Khối 0 của **FLOW_REVIEW.md** (*"Soạn PRD dự thảo · Điều lệ & SOW có mục tiêu QCD đo được"*); nếu thiếu mục tiêu QCD định lượng, dự án sẽ bị đánh trượt tại cổng **MCR**.

Ghi chú loại trừ ngoài Scope tại Khối 0: Các yêu cầu phân tích hiệu quả tài chính thương mại (dòng tiền, NPV, IRR) và đánh giá mức độ sẵn sàng dây chuyền sản xuất hàng loạt (**MRL**) trong **FLOW_REVIEW.md** nằm ngoài phạm vi đồ án môn học nên được loại trừ và không ghi vào bảng yêu cầu công việc.

Khối 1 — Yêu cầu Hệ thống (EVT — §5.2) & Cổng SRR-EVT

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
SOW-1.1	• **R:** Nghiêm Trọng Đông (*PM/SE Lead*) • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Nghiêm Trọng Đông (SE Lead) phải (shall)** xây dựng Sơ đồ Ranh giới Hệ thống (*Boundary Diagram*) và Sơ đồ Tham số (*P-Diagram* theo phương pháp Six Sigma) để phân định rõ các tín hiệu đầu vào điều khiển, các yếu tố nhiễu tác động qua biên (tải trọng treo *Q*, chiều dài cáp *h*) và các thông số chất lượng trọng yếu đầu ra (**CTQ**).	Thực hiện yêu cầu tại Khối 1 của **FLOW_REVIEW.md** (*"Dựng sơ đồ biên & P-Diagram; chốt sơ bộ CTQ"*), tạo cơ sở trực quan để khóa phạm vi thiết kế hệ truyền động xe con trước khi viết đặc tả SRS.
SOW-1.2	• **R:** Nguyễn Hải Trung (*Doc Lead*) phối hợp Bình, Khải, B.Hưng • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Nguyễn Hải Trung (Doc Lead) phối hợp cùng các kỹ sư thiết kế phải (shall)** chuyển hóa toàn bộ 8 mã yêu cầu thuộc nhóm Chức năng vận hành (**PRD-FUNC-01** → **04**) và nhóm Hiệu năng định lượng (**PRD-PERM-01** → **04**) từ bản PRD đã khóa thành các câu yêu cầu kỹ thuật hệ thống đo lường được trong tài liệu **SRS Baseline A** và thực hiện đóng băng tại cổng **SRR-EVT**.	Thực hiện **Yêu cầu 2a trong ảnh đề bài (*"Xây dựng yêu cầu truyền động"*)** và tuân thủ quy tắc bất biến của Khối 1 trong **FLOW_REVIEW.md**: khóa PRD trước khi đóng băng SRS và chỉ chuyển hóa đúng 2 nhóm **FUNC** & **PERM** nằm trong phạm vi SOW.
SOW-1.3	• **R:** Phạm Văn Hưng (*QE-Simulation*) & Nguyễn Hải Trung (*Doc Lead*) • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Phạm Văn Hưng (QE-Simulation) và Nguyễn Hải Trung (Doc Lead) phải (shall)** lập Ma trận Truy xuất Yêu cầu (**RTM**) ánh xạ hai chiều 100% giữa **SRS Baseline A** với **PRD-FUNC** / **PRD-PERM**, đồng thời xây dựng Kế hoạch Kiểm chứng Cấp Hệ thống (**DVP&R L0**) quy định rõ phương pháp kiểm chứng (*Analysis / Simulation*) và ngưỡng Đạt/Không đạt (*Pass/Fail*) cho từng yêu cầu.	Đáp ứng điều kiện qua cổng **SRR-EVT** trong **FLOW_REVIEW.md** (*"Lập DVP&R L0 + RTM ánh xạ 100% yêu cầu"*), đảm bảo mọi yêu cầu **FUNC** và **PERM** đều có bài đo kiểm chứng tương ứng ở Khối 5.

Ghi chú loại trừ ngoài Scope tại Khối 1: Các yêu cầu thuộc 4 nhóm **PRD-SAFE**, **PRD-INTF**, **PRD-ENVI** và **PRD-RELI** nằm ngoài phạm vi cam kết của SOW nên không được đưa vào **SRS Baseline A**, **RTM** và **DVP&R L0**.

Khối 2 — Kiến trúc Hệ thống (EVT — §5.3) & Cổng `PDR-EVT`

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
`SOW-2.1`	• **R:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*), Đặng Nguyên Bình & Trần Đỗ Khải • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Tiểu ban Thiết kế (Đặng Nguyên Bình, Trần Đỗ Khải) dưới sự chủ trì của Nghiêm Trọng Đông (SE Lead) phải (shall)** thực hiện phân tích lựa chọn cấu hình (*Architecture Trade-off*) và lập Tài liệu Mô tả Kiến trúc Hệ thống (**SAD**) kèm Tài liệu Kiểm soát Giao diện (**ICD**) theo tiêu chuẩn IEC 61800-2, thể hiện rõ sự tách biệt và ghép nối giữa chuỗi công suất (Lưới 3 pha → Biến tần → Điện trở xả hãm → Động cơ → Hộp giảm tốc → Phanh cơ → Bánh xe con) và chuỗi điều khiển (Bộ tạo quỹ đạo → Các mạch vòng điều chỉnh → Khối logic vận hành → Cảm biến phản hồi).	Thực hiện trực tiếp **Yêu cầu 2b trong ảnh đề bài (*"Xây dựng cấu trúc hệ truyền động"*)** và khắc phục triệt để lỗi vẽ sơ đồ khối sơ sài đã ghi nhận trong `TIEN_DO.md`, đồng thời khóa chặt các biến giao diện giữa 3 tiểu ban trước khi tách đi tính toán chi tiết ở Khối 3.
`SOW-2.2`	• **R:** Đặng Nguyên Bình (*PE-Hardware*) • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Đặng Nguyên Bình (PE-Hardware) phải (shall)** xây dựng Danh mục Thiết bị & Vật tư (**BOM**) sơ bộ 3 cấp (Cấp 1: Hệ truyền động xe con; Cấp 2: Phân hệ phần lực và Phân hệ điều khiển; Cấp 3: Các cụm thiết bị chính gồm Động cơ điện, Biến tần, Điện trở xả hãm, Phanh điện từ, Cảm biến tốc độ và Khí cụ đóng cắt) làm cơ sở định cỡ tại Khối 3.	Thực hiện yêu cầu lập BOM sơ bộ 3 cấp tại Khối 2 của `FLOW_REVIEW.md` và chuẩn bị khung dữ liệu cho hồ sơ bàn giao *Danh mục Thiết bị & Vật tư*.
`SOW-2.3`	• **R:** Toàn bộ CFT 8.5-EMG (Đông & Văn Hưng chủ trì) • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Nhóm 8.5-EMG phải (shall)** thực hiện Phân tích các kiểu lỗi thiết kế và tác động ở cấp hệ thống (`DFMEA L1`) đối với các chức năng thuộc nhóm `PRD-FUNC` và `PRD-PERM`, đề xuất biện pháp phòng ngừa trong thiết kế để hạ toàn bộ các rủi ro có mức ưu tiên hành động `AP = Cao` xuống mức `Trung bình` hoặc `Thấp` trước cổng **PDR-EVT**.	Đáp ứng tiêu chí qua cổng **PDR-EVT** của `FLOW_REVIEW.md` (*"Chạy DFMEA L1 — xử lý hết hạng mục AP = Cao"*), ngăn ngừa sớm các lỗi kiến trúc như thiếu nhánh xả năng lượng hãm tái sinh hoặc thiếu bộ giới hạn độ giật.

Ghi chú loại trừ ngoài Scope tại Khối 2: Các công việc *"chốt linh kiện độc cung, đặt mua linh kiện giao hàng lâu (long-lead)"* và *"tính toán khoảng cách rò / phóng điện trên mạch in (Creepage / Clearance)"* trong `FLOW_REVIEW.md` thuộc về chế tạo phần cứng thương mại, nằm ngoài phạm vi đề bài nên không đưa vào SOW.

Khối 3 — Thiết kế Chi tiết (EVT — §5.4) & Cổng `CDR-EVT`

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
`SOW-3.1`	• **R:** Đặng Nguyên Bình (*PE-Hardware*) • **A:** Đặng Nguyên Bình (*PE Lead*) & Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Đặng Nguyên Bình (PE-Hardware) phải (shall)** thực hiện phân tích phụ tải của xe con cầu trục, tính toán lực cản chuyển động, quy đổi mô-men cản tĩnh, mô-men động và mô-men quán tính của hệ về trục động cơ, xây dựng biểu đồ phụ tải toàn chu trình và tính chọn công suất định mức của động cơ điện, biến tần cùng điện trở xả năng lượng hãm, đồng thời kiểm nghiệm điều kiện quá tải mô-men và phát nhiệt ở	Thực hiện trọn vẹn **Yêu cầu 3 trong ảnh đề bài (*"Tính chọn công suất động cơ"*)** và yêu cầu chứng minh biên an toàn thiết kế (*WCCA / kiểm nghiệm nhiệt và quá tải*) tại Khối 3 của `FLOW_REVIEW.md`.

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
		chế độ ngắn hạn lặp lại *S3* (`PRD-PERM-01`, `PRD-PERM-04`, `PRD-FUNC-03`).	
`SOW-3.2`	• **R:** Đặng Nguyên Bình (*PE-Hardware*) • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Đặng Nguyên Bình (PE-Hardware) phải (shall)** thiết kế bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch động lực của hệ truyền động và lập bảng tổng hợp mã hiệu, thông số kỹ thuật cùng hãng sản xuất của toàn bộ thiết bị đã chọn vào *Danh mục Thiết bị & Vật tư (BOM)* chính thức.	Đáp ứng yêu cầu thiết kế sơ đồ nguyên lý (*Schematic*) tại Khối 3 của `FLOW_REVIEW.md` và tạo lập trực tiếp 2 hồ sơ bàn giao bắt buộc là *Hồ sơ Bản vẽ Kỹ thuật* và *Danh mục Thiết bị & Vật tư*.
`SOW-3.3`	• **R:** Trần Đỗ Khải (*PE-Control Loop*) • **A:** Trần Đỗ Khải (*PE Lead*) & Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Trần Đỗ Khải (PE-Control Loop) phải (shall)** xác định bộ tham số mô hình toán học của động cơ đã chọn, thiết kế thuật toán quy hoạch quỹ đạo chuyển động nhằm giới hạn gia tốc và độ giật (`PRD-PERM-03`, `PRD-FUNC-02`), đồng thời thiết kế cấu trúc và tính toán tổng hợp tham số các bộ điều khiển cho mạch vòng dòng điện và mạch vòng tốc độ để đảm bảo độ chính xác bám tốc độ (`PRD-PERM-02`).	Thực hiện trực tiếp **Yêu cầu 4 trong ảnh đề bài (*"Thiết kế các mạch vòng điều chỉnh"*)** và hoàn thiện phần đặc tả thiết kế thuật toán điều khiển (*SDD*) tại Khối 3 của `FLOW_REVIEW.md`.
`SOW-3.4`	• **R:** Nguyễn Bá Hưng (*PE-Logic*) • **A:** Nguyễn Bá Hưng (*PE Lead*) & Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Nguyễn Bá Hưng (PE-Logic) phải (shall)** thiết kế lưu đồ thuật toán và hàm logic điều khiển trình tự vận hành của hệ thống trên cả 4 góc phần tư (bao gồm trạng thái chờ, khởi động tạo mô-men giữ đồng bộ mở phanh cơ, tăng tốc, chạy xác lập, chuyển cấp tốc độ bò định vị, giảm tốc hãm tái sinh, đóng phanh cơ khi tốc độ về không và đảo chiều Tiến/Lùi) đáp ứng đầy đủ nhóm yêu cầu `PRD-FUNC-01` → `PRD-FUNC-04`.	Thực hiện trực tiếp **Yêu cầu 5 trong ảnh đề bài (*"Thiết kế logic hoạt động của hệ thống"*)** trong phạm vi nhóm yêu cầu Chức năng vận hành (`PRD-FUNC`).
`SOW-3.5`	• **R:** Phạm Văn Hưng (*QE-Simulation*) & Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*) • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*SE Lead*)	**Phạm Văn Hưng (QE-Simulation) và Nghiêm Trọng Đông (SE Lead) phải (shall)** cập nhật phân tích lỗi `DFMEA` và kế hoạch kiểm thử `DVP&R` xuống cấp phân hệ (phân hệ mạch vòng dòng điện, phân hệ mạch vòng tốc độ, phân hệ tạo quỹ đạo và phân hệ logic hoạt động), đồng thời lập bảng ánh xạ đối xứng **V-Model** đảm bảo 100% các khối thiết kế thuộc phạm vi `FUNC` & `PERM` đều có phép thử mô phỏng tương ứng trước cổng **CDR-EVT**.	Đáp ứng điều kiện qua cổng **CDR-EVT** tại Khối 3 của `FLOW_REVIEW.md` (*"Hạ DFMEA và DVP&R xuống cấp phân hệ; RTM bao phủ 100%; nộp bảng ánh xạ V-Model"*).

Ghi chú loại trừ ngoài Scope tại Khối 3: Các công việc *"xuất file Gerber chế tạo mạch in, vẽ 3D vỏ & đồ gá cơ khí, thiết kế giao diện phần cứng – vi điều khiển (HSI), mô phỏng toàn vẹn tín hiệu/nguồn xung trên bo mạch (SI/PI)"* trong `FLOW_REVIEW.md` và việc thiết kế các mạch bảo vệ phần cứng thuộc nhóm `PRD-SAFE` nằm ngoài phạm vi cam kết của SOW nên được loại trừ.

Khối 4 — Chuẩn bị Thử nghiệm (EVT — §5.5) & Cổng TRR-EVT

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
SOW-4.1	• **R:** Phạm Văn Hưng (*QE-Simulation*) • **A:** Phạm Văn Hưng (*QE Lead*)	**Phạm Văn Hưng (QE-Simulation) phải (shall)** lập Kế hoạch và Quy trình chạy thử nghiệm mô phỏng chi tiết (*Simulation Test Procedure*), đồng thời thiết lập và chuẩn hóa cấu hình môi trường đo kiểm trên phần mềm MATLAB/Simulink (chốt cố định thuật toán giải phương trình vi phân *Solver*, bước lấy mẫu T_s và bố trí đầy đủ các khối thu thập dữ liệu đo vận tốc *v(t)*, gia tốc *a(t)*, độ giật *ρ(t)*, mô-men *M(t)*, dòng điện *i(t)* và điện áp mạch một chiều $U_{dc}(t)$).	Quy đổi hợp lý yêu cầu *"Lập kế hoạch thử chi tiết; hiệu chuẩn toàn bộ thiết bị đo; nghiệm thu đồ gá"* tại Khối 4 của **FLOW_REVIEW.md** sang bối cảnh mô phỏng trên máy tính, tránh lỗi chọn bước lấy mẫu quá thô làm sai lệch kết quả tính đạo hàm độ giật *ρ = da/dt*.
SOW-4.2	• **R:** Đặng Nguyên Bình, Trần Đỗ Khải & Nguyễn Bá Hưng (*PE Leads*) • **A:** Phạm Văn Hưng (*QE Lead*)	**Các kỹ sư thiết kế (Đặng Nguyên Bình, Trần Đỗ Khải, Nguyễn Bá Hưng) phải (shall)** kiểm tra đối chiếu và ký xác nhận bộ tham số cài đặt trong mô hình MATLAB/Simulink khớp 100% với bộ thông số thiết kế chi tiết đã đóng băng tại cổng **CDR-EVT** trước khi bàn giao cho bộ phận Kiểm thử (**QE-Simulation**) bấm nút chạy nghiệm thu.	Tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Khối 4 của **FLOW_REVIEW.md** (*"PE Lead ký xác nhận cấu hình mẫu đúng baseline đã khóa"*), đảm bảo tính độc lập và trung thực của kết quả mô phỏng trước cổng **TRR-EVT**.

Ghi chú loại trừ ngoài Scope tại Khối 4: Các công việc *"hiệu chuẩn thiết bị đo vật lý tại phòng thí nghiệm, nghiệm thu bàn gá cơ khí, kiểm kê số lượng mẫu thử phần cứng"* và *"lập kế hoạch dự phòng sự cố an toàn điện giật/cháy nổ phòng đo"* trong **FLOW_REVIEW.md** nằm ngoài phạm vi mô phỏng nên không đưa vào SOW.

Khối 5 — Tích hợp, Mô phỏng Kiểm chứng & Bàn giao (EVT — §5.6) & Cổng SIR-EVT / SAR-EVT

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
SOW-5.1	• **R:** Phạm Văn Hưng (*QE-Simulation*) phối hợp Trần Đỗ Khải & Nguyễn Bá Hưng • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*PM*)	**Phạm Văn Hưng (QE-Simulation) phối hợp cùng Trần Đỗ Khải và Nguyễn Bá Hưng phải (shall)** tích hợp hoàn chỉnh các khối phần lực, mạch vòng điều chỉnh, bộ tạo quỹ đạo và khối logic hoạt động trên MATLAB/Simulink, sau đó chạy mô phỏng kiểm chứng toàn hệ thống theo kịch bản chu trình làm việc ngắn hạn lặp lại *S3* trên cả 4 góc phần tư (bao gồm giai đoạn mang tải định mức, giai đoạn chạy không tải và chế độ bò định vị) để đo kiểm và đánh giá toàn bộ 8 mã yêu cầu thuộc nhóm **PRD-FUNC** và **PRD-PERM**.	Thực hiện trực tiếp **Yêu cầu 6 trong ảnh đề bài (*"Mô phỏng kiểm chứng theo ít nhất một kịch bản làm việc"*)** và yêu cầu tích hợp – chạy kiểm thử theo **DVP&R** tại Khối 5 của **FLOW_REVIEW.md**.
SOW-5.2	• **R:** Phạm Văn Hưng (*QE-Simulation*), Trần Đỗ Khải & Đặng Nguyên Bình • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*PM*)	**Trong trường hợp kết quả mô phỏng phát hiện chỉ tiêu nào của nhóm PRD-FUNC hoặc PRD-PERM chưa đạt ngưỡng nghiệm thu, Phạm Văn Hưng (QE-Simulation) phải (shall)** lập phiếu Báo cáo sự không phù hợp (**NCR**) để các kỹ sư thiết kế thực hiện hiệu chỉnh tham số, chạy kiểm chứng lại và đóng 100% phiếu **NCR** trước cổng **SIR-EVT**.	Thực hiện quy định quản lý chất lượng tại Khối 5 của **FLOW_REVIEW.md** (*"Đóng hết NCR trọng yếu chu kỳ A"*).

Mã ID	Chủ thể Thực hiện (R / A)	Nội dung Yêu cầu Công việc (*Shall Statement*)	Ghi chú Lý giải Kỹ thuật & Quản trị (*Rationale*)
`SOW-5.3`	• **R:** Nguyễn Hải Trung (*Doc Lead*) & Toàn bộ CFT 8.5-EMG • **A:** Nghiêm Trọng Đông (*PM*) & TS. Nguyễn Duy Đỉnh (*GVHD*)	**Nguyễn Hải Trung (Doc Lead) chủ trì cùng toàn bộ các thành viên Nhóm 8.5-EMG phải (shall)** cập nhật đầy đủ kết quả kiểm chứng mô phỏng vào ma trận `RTM` và báo cáo `DVP&R L0`, đồng thời biên tập và đóng gói hoàn chỉnh bộ 4 hồ sơ bàn giao chính thức (*Bản thuyết minh tính toán*, *File tính toán*, *Hồ sơ Bản vẽ Kỹ thuật*, *Danh mục Thiết bị & Vật tư*) kèm file mô phỏng để trình nghiệm thu qua cổng **SIR-EVT** và **SAR-EVT**.	Đáp ứng yêu cầu đóng gói hồ sơ cuối kỳ tại Khối 5 của `FLOW_REVIEW.md` (*"Cập nhật RTM, ICD; trình duyệt SIR-EVT và SAR-EVT"*) và giao nộp đủ 4 đầu mục sản phẩm theo yêu cầu của học phần.

Ghi chú loại trừ ngoài Scope tại Khối 5: Các công việc *"chế tạo mẫu vật lý EVT, chạy thử nghiệm độ bền liên tục ≥ T_{min} giờ, đo điểm nóng nhiệt thực tế (hotspots) bằng camera nhiệt, tiền kiểm lỗi phần cứng đơn điểm (SFC) và đo kiểm tương thích điện từ (EMC pre-scan đạt biên ≥ 6 dB)"* trong `FLOW_REVIEW.md` nằm ngoài phạm vi đề bài nên được loại trừ.

2. PHÂN TÍCH TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT (STEP 2: ANALYZE PERFORMANCE — MỤC TIÊU QCD ĐO LƯỜNG ĐƯỢC)

Theo Bước 2 trong Bảng 7.1-2 của NASA Systems Engineering Handbook (p.190) và yêu cầu bắt buộc tại Khối 0 của quy trình `EVLEP003_HBK` (*"SOW có mục tiêu QCD đo được"*), hiệu suất thực hiện công việc của Nhóm 8.5-EMG được đánh giá thông qua bộ chỉ tiêu **Chất lượng (Quality) – Chi phí & Nguồn lực (Cost) – Tiến độ bàn giao (Delivery)** dưới đây. Mọi tiêu chuẩn hiệu suất đều được dẫn chiếu rõ ràng tới nguồn căn cứ pháp lý và học thuật:

Mã QCD	Nhóm Chỉ tiêu	Tên Tiêu chuẩn Hiệu suất Công việc	Ngưỡng Định lượng Đo lường được (Measurable Target)	Căn cứ & Nguồn Trích dẫn Cụ thể
`QCD-Q01`	**Quality (Chất lượng Quản trị SE)**	**Độ bao phủ truy xuất yêu cầu & Kiểm chứng (`RTM` / `DVP&R`)**	• **100%** yêu cầu thuộc 2 nhóm `PRD-FUNC-01..04` và `PRD-PERM-01..04` được chuyển hóa sang `SRS Baseline A` và có bài kiểm thử mô phỏng tương ứng trong `DVP&R L0`. • **0** hạng mục `DFMEA` có mức `AP = Cao` còn tồn đọng tại cổng `PDR-EVT`. • **0** phiếu lỗi `NCR` còn mở tại cổng `SIR-EVT` / `SAR-EVT`.	• Quy trình Kỹ thuật Hệ thống `EVLEP003_HBK` (§5.2, §5.3, §5.6) trong `FLOW_REVIEW.md`. • NASA Systems Engineering Handbook (§4.2, Table 6.7-5 & Table 6.7-13, p.174–182).
`QCD-Q02`	**Quality (Chất lượng Tính chọn Phần lực)**	**Độ chính xác tính chọn công suất, quá tải & nhiệt chế độ *S3***	• Hồ sơ và bảng tính của nhóm phải chứng minh động cơ, biến tần và điện trở xả hãm được chọn đáp ứng kéo ổn định tổng khối lượng có tải định mức $\boldsymbol{M_{\Sigma} = 14{,}244\ kg}$ (Q = *12,222 kg*, m_{nh} = *222 kg*, m_{xc} = *1,800 kg*) và không tải $\boldsymbol{m_{tĩnh} = 2{,}022\ kg}$ với μ = *0.20*, d = *0.25 m*, η = *0.96*. • Đạt hệ số dự trữ công suất	• Đề bài gốc (x = *2*, STT 22) & Yêu cầu 3 trong ảnh đề bài. • Mã yêu cầu `PRD-PERM-01`, `PRD-PERM-04`, `PRD-FUNC-03` trong `PRD-8.5EMG-TROLLEY-v3.0`. • TCVN 4244:2005 (Mục 1.3.3 & 1.3.4, trang 4). • Catalogue Pa lăng dầm đôi KG-Cranes Hàn Quốc 15 tấn & Catalogue Demag DR (Trang 4 & 8).

Mã QCD	Nhóm Chỉ tiêu	Tên Tiêu chuẩn Hiệu suất Công việc	Ngưỡng Định lượng Đo lường được (Measurable Target)	Căn cứ & Nguồn Trích dẫn Cụ thể
			phát nhiệt $k_{dt} \geq 1.2$ ở chế độ ngắn hạn lặp lại ***S3 (CD% = 40%)***, nguồn 3 pha *380V ± 10% / 50Hz* và tiêu tán an toàn năng lượng hãm tái sinh.	• Tiêu chuẩn chế độ nhiệt động cơ IEC 60034-1 (S3 Duty).
`QCD-Q03`	**Quality (Chất lượng Điều khiển & Động học)**	**Chất lượng đáp ứng tốc độ, gia tốc và độ giật trên Simulink**	• Kết quả mô phỏng mạch vòng điều chỉnh trên MATLAB/Simulink phải chứng minh hệ thống đạt vận tốc xác lập $v_{max} = 0.12$ *m/s* (*7.2 m/phút*) với sai lệch tốc độ xác lập $e_{xl} \leq 5\%$ và độ quá điều chỉnh tốc độ $M_p \leq 10\%$. • Trong mọi pha tăng tốc và giảm tốc làm việc bình thường (với chiều dài cáp treo tối đa *h = 12 m*), độ lớn gia tốc phải giữ trong giới hạn $\|a(t)\| \leq 0.5$ *m/s*^{2} và độ lớn độ giật giữ trong giới hạn $\|p(t)\| = \|da/dt\| \leq 2.0$ *m/s*^{3}.	• Đề bài gốc (*x = 2*, STT 22) & Yêu cầu 4, 6 trong ảnh đề bài. • Mã yêu cầu `PRD-PERM-02`, `PRD-PERM-03` trong `PRD-8.5EMG-TROLLEY-v3.0`. • Tiêu chuẩn chất lượng hệ truyền động điện IEC 61800-2. • Mô hình động lực học chống lắc tải của Mita & Kanai (1979) và quy hoạch quỹ đạo giới hạn độ giật S-Curve trên ResearchGate (2020).
`QCD-Q04`	**Quality (Chất lượng Logic Vận hành)**	**Tính toàn vẹn của logic vận hành 4 góc phần tư & Phối hợp phanh**	• Mô hình mô phỏng phải thể hiện đầy đủ khả năng làm việc trên cả **4 góc phần tư *(ω, M)*** ở hai chiều Tiến/Lùi, có cấp **tốc độ bò định vị (*Creep speed* bằng *25% ÷ 30%* v_{max})** và phối hợp đồng bộ đóng/mở phanh cơ khí với mô-men động cơ (không bị trôi tải lúc mở phanh và khóa phanh ngay khi *v = 0 m/s*).	• Yêu cầu 5, 6 trong ảnh đề bài & Mã yêu cầu `PRD-FUNC-01`, `PRD-FUNC-02`, `PRD-FUNC-04` trong `PRD-8.5EMG-TROLLEY-v3.0`. • TCVN 4244:2005 (Mục 1.5.3.3.3, trang 15). • Catalogue Cầu trục biến tần 2 cấp tốc độ Yuantai / Konecranes & Catalogue Demag DR (Trang 4).
`QCD-C01`	**Cost (Chi phí Định cỡ Thiết bị BOM)**	**Biên độ tối ưu kinh tế – kỹ thuật khi chọn công suất thiết bị**	• Động cơ KĐB 3 pha và Biến tần thương mại trong bảng BOM phải được chọn với hệ số dự trữ công suất nằm trong dải hợp lý $k_{dt} \in [1.2; 1.5]$ (tương ứng phân khúc công suất thực tế *1.1 ÷ 3.7 kW* của xe con cầu trục *12.5 ÷ 15 tấn*), tuyệt đối không chọn dư thừa công suất quá mức ($k_{dt} > 2.0$) gây đội giá thành vật tư.	• Hướng dẫn Bước 2 Mục III trong `CAM_NANG_KIEN_THUC_SOW.md`. • Giáo trình *Cơ sở Truyền động điện* & Dữ liệu thực tế từ Catalogue Cầu trục Yuantai / Konecranes (1.1 ÷ 2.2 kW).
`QCD-C02`	**Cost (Nguồn lực & Chi phí Vòng lặp)**	**Kiểm soát giờ công nhóm CFT & Giới hạn vòng lặp thiết kế**	• Phân bổ đồng đều khối lượng công việc cho **6 thành viên CFT** (mỗi tiểu ban 2 thành viên phụ trách trọn vẹn 1 mảng chuyên môn). • Số vòng lặp phải quay lại sửa thiết kế chi tiết sau cổng	• Quy trình Kỹ thuật Hệ thống `EVLEP003_HBK` (Ghi chú 3: *Giới hạn vòng lặp mẫu EVT ≤ 2*) trong `FLOW_REVIEW.md` (Khối 3 & Khối 5).

Mã QCD	Nhóm Chỉ tiêu	Tên Tiêu chuẩn Hiệu suất Công việc	Ngưỡng Định lượng Đo lường được (Measurable Target)	Căn cứ & Nguồn Trích dẫn Cụ thể
			`CDR-EVT` được kiểm soát ở mức ***≤ 2* vòng lặp**.	
`QCD-D01`	**Delivery (Tiến độ Bàn giao)**	**Tuân thủ lộ trình 7 Cổng xét duyệt & 2 Mốc cứng Học phần**	• Hoàn thành đúng hạn 100% hồ sơ qua 7 cổng nội bộ (**`MCR`** → **`SRR-EVT`** → **`PDR-EVT`** → **`CDR-EVT`** → **`TRR-EVT`** → **`SIR-EVT`** → **`SAR-EVT`**). • Đảm bảo đúng hạn 2 mốc cứng của học phần: 1. **Mốc Bảo vệ Giữa kỳ (Tuần 10 – Tuần 16):** Hoàn tất từ Khối 0 đến hết Khối 2/Khối 3 cơ bản. 2. **Mốc Nộp Đồ án & Bảo vệ Cuối kỳ tại phòng thi:** Bàn giao trọn bộ 4 hồ sơ chính thức + mô hình Simulink đã nghiệm thu tại **`SAR-EVT`**.	• Lộ trình 6 Khối – 7 Cổng trong **`FLOW_REVIEW.md`** (**`EVLEP003_HBK`** v1.8.2). • Mục III Bước 2 trong **`CAM_NANG_KIEN_THUC_SOW.md`** & Kế hoạch giảng dạy của Giảng viên hướng dẫn (TS. Nguyễn Duy Đỉnh).

3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & HỒ SƠ BÀN GIAO (STEP 3: ANALYZE DATA & DELIVERABLES)

Căn cứ Bước 3 trong Bảng 7.1-2 của NASA Systems Engineering Handbook (p.191), Mục III Bước 3 của **`CAM_NANG_KIEN_THUC_SOW.md`** và danh mục hồ sơ yêu cầu trong ảnh đề bài, phần này quy định hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và danh mục hồ sơ dữ liệu bàn giao (**CDRL**) của Nhóm 8.5-EMG.

3.1. Hệ thống Tiêu chuẩn Kỹ thuật và Quy chuẩn Áp dụng (Applicable Standards)

Trong suốt quá trình thực hiện 6 khối công việc từ **`WBS 0.0`** đến **`WBS 5.0`**, toàn bộ nội dung tính toán, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, mô hình mô phỏng và văn bản thuyết minh của Nhóm 8.5-EMG phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

1. **Tiêu chuẩn Quốc gia về Thiết bị nâng:** TCVN 4244:2005 — Thiết bị nâng: Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật (Áp dụng cho phân loại cơ cấu di chuyển xe con Mục 1.3.7, định nghĩa tải trọng định mức/tải trọng tĩnh Mục 1.3.3–1.3.4 và quy tắc phối hợp phanh cơ khí Mục 1.5.3.3.3).
2. **Tiêu chuẩn Quốc tế về Động cơ điện và Hệ truyền động điện:**
   - IEC 60034-1 (Rotating Electrical Machines — Rating and Performance): Áp dụng cho phương pháp tính chọn công suất đẳng trị và kiểm nghiệm phát nhiệt động cơ ở chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại **S3** (*CD% = 40%*).
   - IEC 61800-2 (Adjustable speed electrical power drive systems — Part 2: General requirements): Áp dụng cho việc xây dựng cấu trúc tổng thể hệ truyền động điện xoay chiều biến tần và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng điều khiển tốc độ (e_{xl}, M_p).
   - ISO 4301-1:2016 (Cranes — Classification — Part 1: General): Áp dụng tham chiếu phân nhóm chế độ làm việc cơ cấu di chuyển xe con (**ISO M5 / FEM 2m**).
3. **Tiêu chuẩn Quốc tế về Trình bày Bản vẽ Kỹ thuật và Sơ đồ Điện:**
   - **ISO 128-2:2020 (*Technical product documentation — General principles of representation*):** Quy chuẩn về đường nét, bố cục khung tên và trình bày bản vẽ kỹ thuật.
   - **IEC 60617 (*Graphical symbols for diagrams*):** Quy chuẩn ký hiệu đồ họa cho sơ đồ nguyên lý mạch động lực 3 pha, biến tần, điện trở xả hãm, phanh cơ điện từ và cảm biến.
4. **Tiêu chuẩn Quy trình Kỹ thuật Hệ thống (Systems Engineering):**

- NASA Systems Engineering Handbook (NASA/SP-2007-6105 Rev1) và Quy trình nội bộ **`EVLEP003_HBK` (v1.8.2)**: Áp dụng cho quy trình soạn thảo **`PRD`**, **`SOW`**, **`SRS Baseline A`**, **`SAD/ICD`**, **`DFMEA`**, **`RTM`**, **`DVP&R`** và điều kiện xét duyệt qua 7 cổng (**`MCR`** → **`SAR-EVT`**).

3.2. Danh mục Hồ sơ và Sản phẩm Bàn giao (Deliverables & CDRL)

Bám sát **4 hạng mục hồ sơ bàn giao bắt buộc trong ảnh yêu cầu học phần** kết hợp với yêu cầu mô phỏng kiểm chứng trong ảnh đề bài và lộ trình 6 khối công việc, bảng dưới đây định nghĩa chi tiết cấu trúc nội dung, định dạng file điện tử, mốc cổng nộp và phân công trách nhiệm **RACI** cho từng hồ sơ bàn giao của Nhóm 8.5-EMG:

Mã & Tên Hồ sơ Bàn giao	Cấu trúc Nội dung Cốt lõi Bắt buộc (Theo ảnh yêu cầu & 6 Khối WBS)	Định dạng & Mã SOW	Cổng Bàn giao	Trách nhiệm (R / C / A)
`CDRL-01` **Bản thuyết minh tính toán**	**Trình bày toàn bộ lý thuyết phân tích phụ tải, công thức quy đổi, các bước tính chọn động cơ, biến tần, thiết bị điện và tính toán mạch vòng điều khiển.** • *Phần 1 (Khối 0 & 1):* Mô tả nguyên lý, công nghệ; Case Study, Tech Gap, QFD/HoQ, ICE; yêu cầu truyền động (**`PRD`**, **`SOW`**, **`Boundary Diagram`**, **`P-Diagram`**, **`SRS Baseline A`**, **`RTM`**, **`DVP&R L0`** cho **`FUNC`** & **`PERM`**). • *Phần 2 (Khối 2 & 3 — Phần lực):* Cấu trúc hệ truyền động (**`SAD/ICD`**), phân tích phụ tải, công thức quy đổi F_c, $M_{qđ}$, $J_{qđ}$, tính chọn động cơ chế độ *S3*, biến tần, điện trở xả hãm R_h và thiết bị điện. • *Phần 3 (Khối 3 — Điều khiển & Logic):* Tham số mô hình động cơ, bộ tạo quỹ đạo giới hạn *a, ρ*, tổng hợp các mạch vòng điều chỉnh (dòng điện, tốc độ) và thiết kế logic hoạt động của hệ thống. • *Phần 4 (Khối 4 & 5 — Mô phỏng):* Kịch bản, đồ thị kết quả mô phỏng kiểm chứng và đối chiếu nghiệm thu **`QCD`**.	• **File:** **`.docx`**, **`.pdf`**, **`.md`**, **`.pptx`** • **SOW:** **`SOW-0.1`** → **`SOW-5.3`**	• Dự thảo: **`MCR`** → **`CDR-EVT`** • Bản cuối: **`SIR-EVT`** & **`SAR-EVT`**	• **R:** Nguyễn Hải Trung & CFT • **C:** Phạm Văn Hưng • **A:** Nghiêm Trọng Đông & GVHD
`CDRL-02` **File tính toán**	**Bảng tính chi tiết lưu lại các công thức phụ tải và kiểm nghiệm quá tải.** • *Sheet 1 — Thông số đầu vào & Giả định:* Lưu trữ bộ hằng số đã khóa (Q = 12,222 kg, m_{nh} = 222 kg, m_{xc} = 1,800 kg, h = 12 m, v_{max} = 0.12 m/s, a_{max} = 0.5 m/s^2, $ρ_{max}$ = 2.0 m/s^3, d = 0.25 m, $μ$ = 0.20, $η$ = 0.96). • *Sheet 2 — Quy đổi phụ tải & Biểu đồ chu trình S3:* Công thức tự động tính lực kéo, mô-men tĩnh, mô-men động và quán tính quy đổi qua các pha vận hành. • *Sheet 3 — Tính chọn công suất & Kiểm nghiệm quá tải/nhiệt:* Công thức tính công suất đẳng trị P_{hd}, kiểm nghiệm hệ số dự trữ nhiệt $k_{dt} ≥ 1.2$, kiểm nghiệm quá tải mô-men khởi động/hãm và tính thông số *Ω / W* của điện trở xả hãm R_h. • *Sheet 4 — Tham số Mạch vòng điều chỉnh:* Công thức tính 14 tham số động cơ và hệ số K_p, K_i của bộ điều khiển dòng điện, tốc độ.	• **File:** **`.xlsx`**, **`.m`** (MATLAB) • **SOW:** **`SOW-1.3`**, **`SOW-3.1`**, **`SOW-3.3`**	• Khóa: **`CDR-EVT`** • Duyệt: **`TRR-EVT`** & **`SAR-EVT`**	• **R:** Đặng Nguyên Bình & Trần Đỗ Khải • **C:** Phạm Văn Hưng • **A:** Nghiêm Trọng Đông
`CDRL-03` **Hồ sơ Bản vẽ Kỹ**	**Tập hợp các bản vẽ và sơ đồ kỹ thuật chuẩn hóa của hệ truyền động.**	• **File:** **`.pdf`**, **`.dwg`**, **`.vsdx`**	• Kiến trúc: **`PDR-EVT`**	• **R:** Bình, Khải & Bá

Mã & Tên Hồ sơ Bàn giao	Cấu trúc Nội dung Cốt lõi Bắt buộc (Theo ảnh yêu cầu & 6 Khối WBS)	Định dạng & Mã SOW	Cổng Bàn giao	Trách nhiệm (R / C / A)
thuật	• *Bản vẽ 01:* Sơ đồ biên hệ thống (*Boundary Diagram*) và Sơ đồ cấu trúc tổng thể hệ truyền động điện xe con cầu trục theo chuẩn IEC 61800-2 (**`SAD / ICD`** — tách rõ luồng công suất và luồng tín hiệu). • *Bản vẽ 02:* Sơ đồ nguyên lý mạch động lực 3 pha *380V/50Hz* (Aptomat, Contactor, Biến tần, Bộ hãm động năng & Điện trở xả R_h, Động cơ KĐB 3 pha, Phanh cơ điện từ) tuân thủ ký hiệu **`IEC 60617`** và **`ISO 128-2:2020`**. • *Bản vẽ 03:* Sơ đồ cấu trúc các mạch vòng điều chỉnh (Mạch vòng dòng điện, mạch vòng tốc độ, khối tạo quỹ đạo S-Curve) và Lưu đồ thuật toán / Sơ đồ trạng thái logic hoạt động của hệ thống.	• **SOW:** **`SOW-1.1`**, **`SOW-2.1`**, **`SOW-3.2..3.4`**	• Chi tiết: **`CDR-EVT`** & **`SAR-EVT`**	Hưng • **C:** Nguyễn Hải Trung • **A:** Nghiêm Trọng Đông
`CDRL-04` **Danh mục Thiết bị & Vật tư**	**Bảng tổng hợp mã hiệu, thông số kỹ thuật và hãng sản xuất của các thiết bị đã chọn.** Cấu trúc bảng BOM 3 cấp bao gồm đầy đủ các cột: *STT, Mã phân cấp BOM, Tên thiết bị, Mã hiệu (Part Number / Model), Thông số kỹ thuật định mức chi tiết, Hãng sản xuất, Số lượng và Ghi chú chức năng* cho toàn bộ phần tử: Động cơ điện 3 pha chế độ *S3*, Biến tần AC, Điện trở xả hãm R_h, Cơ cấu phanh điện từ, Cảm biến phản hồi tốc độ (Encoder) và Thiết bị đóng cắt mạch lực.	• **File:** **`.xlsx`**, **`.pdf`** • **SOW:** **`SOW-2.2`**, **`SOW-3.2`**	• Sơ bộ: **`PDR-EVT`** • Chính thức: **`CDR-EVT`** & **`SAR-EVT`**	• **R:** Đặng Nguyên Bình • **C:** Phạm Văn Hưng • **A:** Nghiêm Trọng Đông
`CDRL-05` **File Mô phỏng Kiểm chứng (Simulink)**	**Mô hình mô phỏng tích hợp toàn hệ thống và bộ đồ thị kết quả kiểm chứng (Phục vụ Yêu cầu 6 đề bài & Minh chứng cho CDRL-01).** • File mô hình **`.slx`** ghép nối đầy đủ khối động lực học xe con, biến tần – động cơ, các mạch vòng điều chỉnh, khối tạo quỹ đạo và khối logic hoạt động. • Bộ đồ thị xuất kết quả kiểm chứng theo kịch bản làm việc chu trình *S3* trên 4 góc phần tư: vận tốc $v(t)$, gia tốc $a(t)$, độ giật $\rho(t)$, mô-men điện từ & mô-men cản $M(t)$, dòng điện $i(t)$ và điện áp DC-bus $U_{dc}(t)$ chứng minh đạt 100% yêu cầu **`PRD-FUNC`** & **`PRD-PERM`**.	• **File:** **`.slx`**, **`.mat`**, **`.fig`** • **SOW:** **`SOW-4.1..5.2`**	• Sẵn sàng: **`TRR-EVT`** • Nghiệm thu: **`SIR-EVT`** & **`SAR-EVT`**	• **R:** Văn Hưng, Khải & Bá Hưng • **C:** Đặng Nguyên Bình • **A:** Nghiêm Trọng Đông

4. ĐỐI CHIẾU CHECKLIST 12 TIÊU CHÍ SOÁT XÉT SOW (PHỤ LỤC P — NASA SE HANDBOOK)

Để đảm bảo tài liệu **`SOW-8.5EMG-TROLLEY-v1.0`** đủ điều kiện vượt qua cổng xét duyệt **MCR** ngay trong lần đệ trình đầu tiên, bảng dưới đây ghi nhận kết quả tự rà soát theo 12 tiêu chí của Phụ lục P (NASA Systems Engineering Handbook, p.313–315) được quy định tại Mục IV của **`CAM_NANG_KIEN_THUC_SOW.md`**:

STT	Tiêu chí Soát xét theo Phụ lục P (NASA SE Handbook)	Trạng thái	Minh chứng Thực hiện trong Bản SOW Này
1	**Đúng mẫu câu giao việc (`Who shall do What`)**	**ĐẠT**	Toàn bộ 18 câu yêu cầu công việc (**`SOW-0.1`** → **`SOW-5.3`**) tại Mục 1.3 đều mở đầu bằng tên cá nhân/tiểu ban phụ trách kèm từ khóa bắt buộc *"phải (shall)"*.

STT	Tiêu chí Soát xét theo Phụ lục P (NASA SE Handbook)	Trạng thái	Minh chứng Thực hiện trong Bản SOW Này
2	**Câu đơn — Mỗi câu/mã định danh giải quyết 1 gói nhiệm vụ rõ ràng**	**ĐẠT**	Tách bạch từng nhiệm vụ độc lập cho từng vai trò (**`PE-Hardware`**, **`PE-Control`**, **`PE-Logic`**, **`QE-Simulation`**, **`Doc Lead`**, **`PM/SE Lead`**).
3	**Đoạn văn và bảng biểu mạch lạc theo chủ đề**	**ĐẠT**	Tổ chức phân tầng chặt chẽ theo 6 Khối công việc của **`FLOW_REVIEW.md`** (**`Khối 0`** → **`Khối 5`**).
4	**Đánh mã định danh duy nhất (Unique ID)**	**ĐẠT**	Mọi đầu việc đều có mã ID duy nhất (**`SOW-0.1`** → **`SOW-5.3`**), mọi chỉ tiêu hiệu suất có mã **`QCD-Q01..D01`**, mọi hồ sơ bàn giao có mã **`CDRL-01..05`**.
5	**Dùng thể chủ động (Active Voice)**	**ĐẠT**	100% câu lệnh dùng thể chủ động gắn với chủ thể chịu trách nhiệm (**`R`** và **`A`**), không dùng câu bị động vô chủ ngữ.
6	**Diễn đạt khẳng định (Positive Statement) & Tách rõ Out-of-Scope**	**ĐẠT**	Các yêu cầu trong bảng công việc đều là câu khẳng định; toàn bộ các hạng mục không thực hiện được tách riêng vào Mục 1.1 (*Out-of-Scope*) và dòng *Ghi chú loại trừ* ở cuối mỗi khối.
7	**Không trộn lẫn lời giải/công thức chi tiết vào câu lệnh SOW**	**ĐẠT**	Không chép các công thức tính lực cản hay bảng thông số chi tiết của PRD vào câu lệnh giao việc; chỉ dẫn chiếu tới mã yêu cầu **`PRD-FUNC`** và **`PRD-PERM`**.
8	**Không có lỗi chính tả & chuẩn hóa 100% ký hiệu đơn vị SI**	**ĐẠT**	Thống nhất tuyệt đối ký hiệu độ giật $\rho_{max} \le 2.0\ m/s^3$, gia tốc $a_{max} \le 0.5\ m/s^2$, vận tốc $v_{max} = 0.12\ m/s$, tự trọng xe con $m_{xc} = 1{,}800\ kg$ và tổng khối lượng có tải $M_{\Sigma} = 14{,}244\ kg$.
9	**Giải thích đầy đủ các từ viết tắt (Acronyms)**	**ĐẠT**	Đã lập Bảng giải thích từ viết tắt ngay tại đầu tài liệu.
10	**Rõ số lượng, lịch nộp & cổng xét duyệt bàn giao**	**ĐẠT**	Quy định rõ các cổng xét duyệt (**`MCR`** → **`SAR-EVT`**) và 2 mốc cứng học phần tại Mục 2 (**`QCD-D01`**) và Mục 3.2.
11	**Quy định rõ cấu trúc nội dung của từng tài liệu bàn giao**	**ĐẠT**	Mục 3.2 mô tả chi tiết cấu trúc nội dung của cả 4 hồ sơ bắt buộc trong ảnh đề bài (**`CDRL-01`** → **`CDRL-04`**) và hồ sơ mô phỏng (**`CDRL-05`**).
12	**Quy định rõ định dạng file điện tử (File Format)**	**ĐẠT**	Chỉ rõ định dạng **`.docx`**, **`.pdf`**, **`.md`**, **`.pptx`**, **`.xlsx`**, **`.m`**, **`.dwg`**/**`.vsdx`**, **`.slx`** cho từng hồ sơ trong bảng CDRL.